

신한주니어큐브종합건강상해보험  
(무배당, 해약환급금 미지급형)

보험료 및 해약환급금 산출방법서

## 보험료 및 해약환급금 산출방법서

### 1. 기초율에 관한 사항

#### 1.1. 이율( $i$ )에 관한 사항

- 연복리 2.25%
- ※ 내부통제기준에 의거 자산부채관리위원회에서 협의된 이율을 적용함.
- ※ 평균공시이율은 계약체결시점의 평균공시이율을 적용함.

#### 1.2. 위험률에 관한 사항

- 무배당 예정 재해장해 50%이상 발생률( $q_{x+t}^{J50\%}$ )  
[보험개발원 생명장기 제2023-2072호(2023.12.06)]
- 무배당 예정 질병장해 50%이상 발생률( $q_{x+t}^{J50\%}$ )  
[보험개발원 생명장기 제2023-2072호(2023.12.06)]
- 무배당 예정 경험 3~100% 재해장해율( $q_{x+t}^J$ )  
[보험개발원 생명장기 제2024-1009호(2024.02.29)]
- 태아보장계수( $R_f$ )  
[보험개발원 생명장기 제2019-2529호(2019.06.04)]

#### 1.3. 해지율( $q_{x+t}^L$ )에 관한 사항

- ※ 내부통제기준에 의거 상품전략위원회에서 협의된 해지율을 적용함.

#### 가. 해약환급금 미지급형

##### (1) 보험료 납입기간 중

| t           | 0     | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | t ≥ 11 |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| $q_{x+t}^L$ | 9.25% | 13.55% | 7.35% | 5.55% | 6.00% | 3.25% | 2.95% | 2.60% | 2.30% | 1.95% | 1.60% | 1.35%  |

단,  $m-1 \leq t < m$  해지율 0% 적용

##### (2) 보험료 납입기간 후

| t           | $m \leq t < m+1$ | $m+1 \leq t < m+2$ | $m+2 \leq t < m+5$ | $m+5 \leq t < m+6$ | $t \geq m+6$ |
|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| $q_{x+t}^L$ | 21.50%           | 3.20%              | 1.00%              | 0.80%              | 1.00%        |

m : 보험료 납입기간, t : 경과기간 (년수)

나. 일반형  
해당사항 없음

#### 1.4. 계약체결비용 및 계약관리비용에 관한 사항

※ 내부통제기준에 의거 상품전략위원회에서 협의된 계약체결비용 및 계약관리비용을 적용함.

| 구 분                |                                | 적 용 비 율                |                                  |
|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                    |                                | 태아형                    | 어린이형                             |
| 계약체결비용             | 초년도 가입금액 대비 ( $\alpha_1$ )     | —                      | 0.4 / 1,000                      |
|                    | 초년도 기준연납순보험료 대비 ( $\alpha_2$ ) | $3.9\% \times n$       | $5.0\% \times \text{Min}(n, 20)$ |
| 계약관리비용<br>(유지관련비용) | 납입중                            |                        |                                  |
|                    | 매년 가입금액 대비 ( $\beta_1$ )       | 0.01 / 1000            | 0.2 / 1,000                      |
|                    | 영업보험료 대비 ( $\beta_2$ )         | 10.0%                  | 27.0%                            |
|                    | 납입후                            |                        |                                  |
|                    | 매년 가입금액 대비 ( $\beta'$ )        | —                      | —                                |
| 계약관리비용(기타비용)       |                                | 영업보험료 대비 ( $\beta_5$ ) | 2.5%                             |

(주)  $n$  : 보험기간

기준연납순보험료( $_{\text{Min}(n,20)}P_{x:\overline{n}}^{(\alpha)}$ ) : ‘2.1시산보험료 산출에 관한 사항’ 참조

## 2. 보험료의 계산에 관한 사항

### 2.1. 시산보험료 산출에 관한 사항

가. 기준연납순보험료

(1) 태아형

$$P_{f:\overline{1}}^{(\alpha)} = \frac{B_f}{NN_f}$$

(2) 어린이형

① 해약환급금 미지급형

$${}_{Min(n,20)}P_{x:\overline{n}}^{(\alpha)} = \frac{B_x^{(w)*} \cdot (1 - \beta_2 - \beta_5) + (\alpha_1 \cdot D_x^{(w)} + \beta_1 \cdot NN_x^{(w)*} + \beta' \cdot NB_x^{(w)*}) \cdot \frac{WW_x^*}{NN_x^{(w)*}}}{NN_x^{(w)*} \cdot (1 - \beta_2 - \beta_5) - WW_x^* \cdot (1 + \frac{\alpha_2 \cdot D_x^{(w)}}{NN_x^{(w)*}})}$$

② 일반형

$${}_{Min(n,20)}P_{x:\overline{n}}^{(\alpha)} = \frac{B_x^*}{NN_x^*}$$

다만, ○  $m^* = Min(n, 20)$

○  $B_x^* = B_x$

○  $B_x^{(w)*}, WW_x^*$  는  $B_x^{(w)}, WW_x$  에  $m = m^*, m' = 1$  을 적용하여 산출

○  $NN_f = N_0 - N_1, NN_x^* = N'_x - N'_{x+m^*}, NN_x^{(w)*} = N'^{(w)}_x - N'^{(w)}_{x+m^*}$

○  $NB_x^{(w)*} = N^{(w)}_{x+m^*} - N^{(w)}_{x+n}$

나. 순보험료

(1) 태아형

$$P_{f:\overline{1}}^{(m')} = \frac{B_f}{m' \cdot NN_f^{(m')}}}$$

(2) 어린이형

① 해약환급금 미지급형

$${}_mP_{x:\overline{n}}^{(m')} = \frac{(1 - \beta_2 - \beta_5) \cdot B_x^{(w)} + [(\alpha_1 + \alpha_2 \cdot {}_{Min(n,20)}P_{x:\overline{n}}^{(\alpha)}) \cdot D_x^{(w)} + \beta_1 \cdot NN_x^{(m')(w)} + \beta' \cdot NB_x^{(w)}] \cdot \frac{WW_x}{NN_x^{(m')(w)}}}{m' \cdot [(1 - \beta_2 - \beta_5) \cdot NN_x^{(m')(w)} - WW_x]}$$

② 일반형

$${}_mP_{x:\overline{n}}^{(m')} = \frac{B_x}{m' \cdot NN_x^{(m')}}}$$

다. 영업보험료

(1) 태아형

$$P'_{f:n}^{(m')} = \frac{P_{f:1}^{(m')} + \frac{(\alpha_1 + \alpha_2 \cdot P_{f:1}^{(\alpha)}) \cdot D_0 + \beta_1 \cdot NN_f^{(m')}}{m' \cdot NN_f^{(m')}}}{1 - \beta_2 - \beta_5}$$

(2) 어린이형

① 해약환급금 미지급형

$${}_mP'_{x:n}^{(m')} = \frac{{}_mP_{x:n}^{(m')} + \frac{(\alpha_1 + \alpha_2 \cdot {}_{Mn(n,20)}P_{x:n}^{(\alpha)}) \cdot D_x^{(w)} + \beta_1 \cdot NN_x^{(m')(w)} + \beta' \cdot NB_x^{(w)}}{m' \cdot NN_x^{(m')(w)}}}{1 - \beta_2 - \beta_5}$$

② 일반형

$${}_mP'_{x:n}^{(m')} = \frac{{}_mP_{x:n}^{(m')} + \frac{(\alpha_1 + \alpha_2 \cdot {}_{Mn(n,20)}P_{x:n}^{(\alpha)}) \cdot D_x + \beta_1 \cdot NN_x^{(m')} + \beta' \cdot NB_x}{m' \cdot NN_x^{(m')}}}{1 - \beta_2 - \beta_5}$$

(주)

①  $x$  : 피보험자 가입나이 (다만, 태아형 : f)

$n$  : 출생 후 보험기간 (다만, 태아형 : 1)

$m$  : 출생 후 보험료 납입기간 (다만, 태아형 : 1)

$m'$  : 보험료 분할 납입 횟수 ( $m' = 12$ )

$t$  : 경과기간 (년수)

$$v = \frac{1}{1+i}$$

②  $B_f, B_{x+t}^{(w)}, B_{x+n}$

[태아형][ $R_f$  : 태아보장계수(47.5%)]

$$B_f = R_f \cdot [\overline{M}_f - \overline{M}_{f+1}]$$

[ $R_f$  : 태아보장계수(47.5%)]

[어린이형]

· 해약환급금 미지급형

$$B_{x+t}^{(w)} = \overline{M}_{x+t}^{(w)} - \overline{M}_{x+n}^{(w)}$$

· 일반형

$$B_{x+t} = \overline{M}_{x+t} - \overline{M}_{x+n}$$

$$\textcircled{3} \quad WW_{x+t} = m \times (\overline{MW}_{x+t} - \overline{MW}_{x+n})$$

$$\textcircled{4} \quad NN_f^{(m')}, NN_{x+t}^{(m')(w)}, NN_{x+t}^{(m')}$$

[태아형]

$$NN_f^{(m')} = (N_0 - N_1) - \frac{m' - 1}{2 \cdot m'} \cdot (D_0 - D_1)$$

[어린이형]

· 해약환급금 미지급형

$$NN_{x+t}^{(m')(w)} = \text{Max}\{(N'_{x+t} - N'_{x+m}) - \frac{m' - 1}{2 \cdot m'} \cdot (D'_{x+t} - D'_{x+m}), 0\}$$

· 일반형

$$NN_{x+t}^{(m')} = \text{Max}\{(N'_{x+t} - N'_{x+m}) - \frac{m' - 1}{2 \cdot m'} \cdot (D'_{x+t} - D'_{x+m}), 0\}$$

$$\textcircled{5} \quad NB_{x+t}^{(w)}, NB_{x+t}$$

· 해약환급금 미지급형

$$NB_{x+t}^{(w)} = \text{Min}(N_{x+t}^{(w)}, N_{x+m}^{(w)}) - N_{x+n}^{(w)}$$

· 일반형

$$NB_{x+t} = \text{Min}(N_{x+t}, N_{x+m}) - N_{x+n}$$

$$\textcircled{6} \quad q_{x+t}^{50\%} = q_{x+t}^{I50\%} + q_{x+t}^{J50\%}$$

$$\textcircled{7} \quad D_{x+t}^{(w)} = l_{x+t}^{(w)} \cdot v^t, \quad N_{x+t}^{(w)} = \sum_{k=t}^{\infty} D_{x+k}^{(w)}$$

$$D'_{x+t}^{(w)} = l'_{x+t}^{(w)} \cdot v^t, \quad N'_{x+t}^{(w)} = \sum_{k=t}^{\infty} D'_{x+k}^{(w)}$$

$$l_{x+t+1}^{(w)} = l_{x+t}^{(w)} \cdot (1 - q_{x+t}^L)$$

$$l'_{x+t+1}^{(w)} = l'_{x+t}^{(w)} \cdot (1 - q_{x+t}^L) \cdot (1 - q_{x+t}^{50\%})$$

$$\overline{C}_{x+t}^{(w)} = l_{x+t}^{(w)} \cdot q_{x+t}^J \cdot (1 - \frac{q_{x+t}^L}{2}) \cdot v^{t + \frac{1}{2}}, \quad \overline{M}_{x+t}^{(w)} = \sum_{k=t}^{\infty} \overline{C}_{x+k}^{(w)}$$

$$\textcircled{8} \quad D_{x+t} = l_{x+t} \cdot v^t, \quad N_{x+t} = \sum_{k=t}^{\infty} D_{x+k}$$

$$D'_{x+t} = l'_{x+t} \cdot v^t, N'_{x+t} = \sum_{k=t}^{\infty} D'_{x+k}$$

$$l_{x+t+1} = l_{x+t}$$

$$l'_{x+t+1} = l'_{x+t} \cdot (1 - q_{x+t}^{50\%})$$

$$\overline{C}_{x+t} = l_{x+t} \cdot q_{x+t}^J \cdot v^{t+\frac{1}{2}}, \overline{M}_{x+t} = \sum_{k=t}^{\infty} \overline{C}_{x+k}$$

$$\textcircled{9} \overline{CW}_{x+t} = l_{x+t}^{(w)} \times q_{x+t}^L \times v^{t+\frac{1}{2}}$$

$$\overline{MW}_{x+t} = \sum_{k=\max(m,t)}^{\infty} \left( \frac{R_k + R_{k+1}}{2} \times \overline{CW}_{x+k} \right)$$

$$R_t = \frac{{}_t W_{x:\overline{n}|}^{(m')(100\%)}}{m' \cdot m \cdot {}_m P'_{x:\overline{n}|}^{(m')}}}$$

(다만,  $R_t$  는 소수점 4째자리 이하는 버림하고 소수점 3째 자리까지 계산함)

(㉞)  ${}_m P'_{x:\overline{n}|}^{(m')}$  은 ‘일반형’의 영업보험료

## 2.2. 수익성 분석에 관한 사항

- [별첨1] ‘보험료 분석보고서’ 참조
- [별첨2] ‘해지율 변동에 따른 수익성 분석 결과’ 참조

## 2.3. 최종 영업보험료 결정

- 시산보험료에 대하여 최적기초율을 통한 수익성 분석 결과가 상품수익성 목표에 부합하여 최종 영업보험료로 결정함

## 3. 계약자적립액 계산에 관한 사항

가. 기초율 및 계산기수에 관한 사항

(1) 기초율

- ‘1. 기초율에 관한 사항’에 따름

(2) 계산기수

– ‘2.1. 시산보험료 산출에 관한 사항’의 정의에 따름

나. 보험년도말 계약자적립액

(1) 태아형 = 0

(2) 어린이형

① 해약환급금 미지급형

$${}_tV_{x:\overline{n}|}^{(m')(0\%)} = \frac{B_{x+t}^{(w)} + m' \cdot {}_mP_{x:\overline{n}|}^{(m')} \cdot WW_{x+t} + \beta' \cdot NB_{x+t}^{(w)} + FPI_{x+t}^{(w)}}{D_{x+t}^{(w)}}$$

② 일반형

$${}_tV_{x:\overline{n}|}^{(m')(100\%)} = \frac{B_{x+t} + \beta' \cdot NB_{x+t} + FPI_{x+t}}{D_{x+t}}$$

(주)

①  $t$  : 출생일 이후 경과기간 (년수)

$x$  : 피보험자 가입나이

$n$  : 출생일 이후 보험기간

$m$  : 출생일 이후 보험료 납입기간

$m'$  : 보험료 분할 납입 횟수 (다만, 일반형의 경우  $m' = 1$ )

②  $FPI_{x+t}^{(w)}$ ,  $FPI_{x+t}$

· 해약환급금 미지급형

$$FPI_{x+t}^{(w)} = -m' \cdot NN_{x+t}^{(m')(w)} \cdot {}_mP_{x:\overline{n}|}^{(m')(\beta')}$$

· 일반형 (다만,  $m' = 1$ )

$$FPI_{x+t} = -m' \cdot NN_{x+t}^{(m')} \cdot {}_mP_{x:\overline{n}|}^{(m')(\beta')}$$

※  ${}_mP_{x:\overline{n}|}^{(m')(\beta')}$

· 해약환급금 미지급형



$${}_m P_{x:n|}^{(m')(\beta')} = {}_m P_{x:n|}^{(m')} + \frac{\beta' \cdot NB_x^{(\omega)}}{m' \cdot NN_x^{(m')(\omega)}}$$

· 일반형

$${}_m P_{x:n|}^{(m')(\beta')} = {}_m P_{x:n|}^{(m')} + \frac{\beta' \cdot NB_x}{m' \cdot NN_x^{(m')}}.$$

다. 보험년도내 계약자적립액

(1) 태아형 = 0

(2) 어린이형

[보험료 납입 중]

$$({}_t + \frac{\theta}{12}) V_x = {}_t V_x + \frac{\theta}{12} \cdot ({}_{t+1} V_x - {}_t V_x)$$

[보험료 납입 완료 후]

$$({}_t + \frac{d}{365}) V_x = {}_t V_x + \frac{d}{365} \cdot ({}_{t+1} V_x - {}_t V_x)$$

(주)  $\theta$  : 납입경과월수,  $d$  : 경과일수

${}_t V_x$  는 ‘3. 계약자적립액 계산에 관한 사항’ ‘나. 보험년도말 계약자적립액’을 말함

라. 미경과보험료

－ 해당사항 없음

#### 4. 해약환급금의 계산에 관한 사항

가. 기초율 및 계산기수에 관한 사항

(1) 기초율

－ ‘1. 기초율에 관한 사항’에 따름

(2) 계산기수

－ ‘2.1. 시산보험료 산출에 관한 사항’의 정의에 따름

나. 해약환급금

(1) 태아형 = 0

(2) 어린이형

① 해약환급금 미지급형

– 납입기간 중

$${}_t W_{x:\overline{n}|}^{(m')(0\%)} = 0$$

– 납입기간 후

$${}_t W_{x:\overline{n}|}^{(m')(0\%)} = m \cdot m' \cdot {}_m P'_{x:\overline{n}|}^{(m')} \cdot R_t$$

다만, ○  ${}_m P'_{x:\overline{n}|}^{(m')}$ 은 ‘2.1. 시산보험료 산출에 관한 사항’ ‘해약환급금 미지급형’의 영업보험료  
 ○  $R_t$ 은 ‘2.1. 시산보험료 산출에 관한 사항’ 참조

② 일반형

$${}_t W_{x:\overline{n}|}^{(m')(100\%)} = \text{Max} \left[ {}_t V_{x:\overline{n}|}^{(m')(100\%)} - \frac{12 \times m - t}{12 \times m} \times \alpha', 0 \right]$$

(주)

①  $m \geq 7$  일 때,  $m = 7$  로 함

$t \geq 12 \times m$  또는 보험료납입이 면제된 경우,  $\frac{12 \times m - t}{12 \times m} \times \alpha' = 0$  으로 함

①  $x$  : 피보험자 가입나이

$n$  : 출생일 이후 보험기간

$m$  : 출생일 이후 보험료 납입기간

$t$  : 출생일 이후 납입경과월수

$m'$  : 보험료 분할 납입횟수 (다만, 일반형의 경우  $m' = 1$ )

②  $\alpha' = \min({}^{\text{적용}}\alpha', {}^{\text{표준}}\alpha')$

$${}^{\text{적용}}\alpha' = {}_{\text{Min}(n,20)} P_{x:\overline{n}|}^{(\alpha)} \times \alpha_2 + \alpha_1$$

$${}^{\text{표준}}\alpha' = {}_{\text{min}(n,20)} P_{x:\overline{n}|}^{(\alpha)} \times 5\% \times \text{min}(n,20) + 10/1,000 \times S^{\text{표준}}$$

$S^{\text{표준}} = 0.0458$ (해약환급금 미지급형),  $0.0624$ (일반형)

(보험업감독규정 제7-67조 <별표15> ‘보험가입금액의 산정’ 이내로 적용하여 산출)

${}_{\text{min}(n,20)} P_{x:\overline{n}|}^{(\alpha)}$  은 ‘2.1시산보험료 산출에 관한 사항’ 참조

③ 해약환급금을 지급하는 경우 해약환급금에 미경과보험료를 가산한 금액을 계약자에게 지급한다.

## 5. 보험금 및 보험료가 변경되는 경우 그 계산에 관한 사항

－ 보험가입금액의 감액에 관한 사항

보험가입금액을 감액할 때에는 감액된 부분은 해지된 것으로 보고 다음 공식에 의하여 산출된 금액을 계약자에게 지급함

$$\text{지급액} = {}_tW_x \times (S - S') / S$$

${}_tW_x$  : 감액 전 해약환급금 해당액

$S$  : 감액 전 보험가입금액

$S'$  : 감액 후 보험가입금액

## 6. 기타 보험수리에 관한 사항

가. 보험료 선납에 관한 사항

보험료 선납에 관한 세부사항은 ‘사업방법서 7. 보험료 선납에 관한 사항’ 참조

나. 월미만 미경과 위험보험료 지급시의 계산

보험료 납입기간 중 보험료 및 해약환급금 산출방법서의 해약환급금을 지급하는 경우 해지 당월 보장을 위해 공제한 위험보험료 중 해지시까지 보장하고 남은 금액을 아래와 같이 일할 계산하여 해약환급금과 별도로 반환함

$$\text{당월 보장을 위해 공제한 위험보험료}(P'') \times \frac{\text{월기간내 미경과일수}(D_1)}{\text{월기간내일수}(D_2)}$$

(주)  $P''$  : 회사에서 정한 위험보험료 산정방식에 따른 월기준 위험보험료 또는 연기준 위험보험료를 12로 나누어 계산한 월환산 위험보험료[다만, 기초율은 ‘1. 기초율에 관한 사항’에 따른다.]

$D_1$  : 해지일 이후 최초 도래하는 월계약해당일 전일 - 해지일

$D_2$  : 해지일 이후 최초 도래하는 월계약해당일 - 해지일 직전 월계약해당일

다. 태아형 가입시 보장전환 및 성(性)의 변경에 관한 사항

다음 방법에 따라 계산한 금액을 계약자가 추가 납입하도록 하거나 계약자에게 지급함

(단, 계약자가 추가 납입 시에는 정산보험료만 납입)

$$\text{정산액} = \sum_{j=1}^k [P_j \cdot (1+i)^{t_j} \cdot (1 + \frac{d_j}{365} \cdot i)] - \\ (\sum_{j=1}^{s_1} [P_{1j} \cdot (1+i)^{t_{1j}} \cdot (1 + \frac{d_{1j}}{365} \cdot i)] + \sum_{j=s_1+1}^k [P_{2j} \cdot (1+i)^{t_{2j}} \cdot (1 + \frac{d_{2j}}{365} \cdot i)])$$

$P_j$  : 계약일 이후  $j$ 번째 납입한 영업보험료

$P_{1j}$  : 태아형 영업보험료( $P'_{f:1}(m')$ )

단, 출생일이 포함된 해당월의  $P_{1j}$ 는

$$\text{태아형 영업보험료} \times (1 - \frac{\text{월기간내 미경과일수}}{\text{월기간내 일수}})$$

－ 월기간내 미경과일수 : 출생일 이후 최초 도래하는 월계약해당일 전일 - 출생일

－ 월기간내 일수 : 출생일 이후 최초 도래하는 월계약해당일 - 출생일 직전 월계약해당일

※ 출생 전후 보험료 변동이 없는 계약의 경우 해당 산식 미적용

$P_{2j}$  : 어린이형 영업보험료( ${}_h P'_{x:n}(m')$ )

$f$  : 태아가입연령

$t_j$  :  $j$ 회차 보험료 납입일로부터 정산일까지의 경과년수

$d_j$  : 정산일 직전 1년 중  $j$ 회차 보험료 납입일에 해당하는 날로부터 정산일까지의 경과일수

$s_1$  : 계약일 이후 출생일까지의 보험료 납입 횟수

$k$  : 계약일 이후 정산일까지의 보험료 납입 횟수

$i$  : 평균공시이율